第3章 课后作业

P64 第8题

- （1）以01结尾的二进制数串

  (0|1)*01

- （3）包含奇数个1或奇数个0的二进制串

  0*1(0|10*1)* | 1*0(1|01*0)*

  包含奇数个1

  包含奇数个0

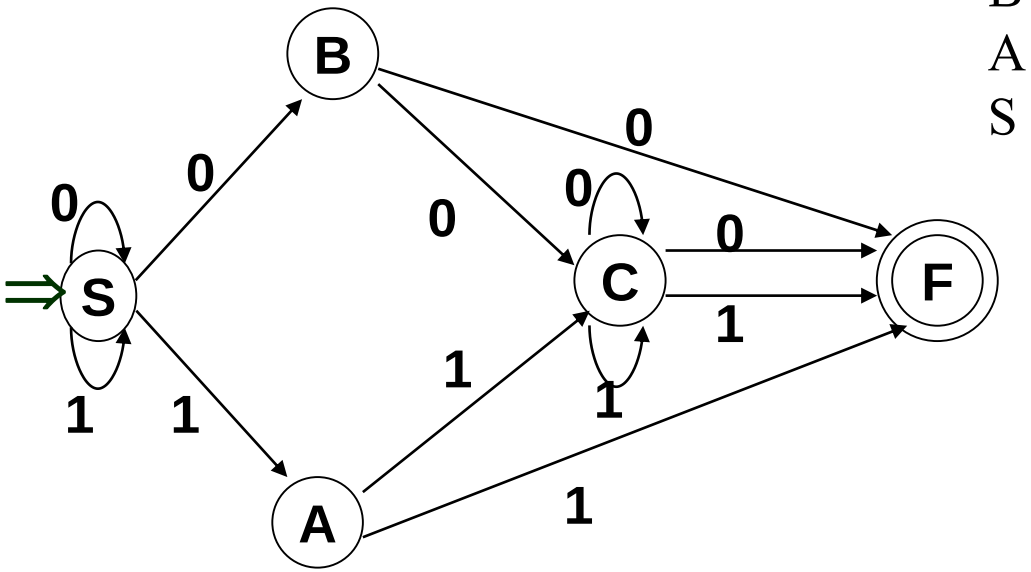
- （7）不包含子串abb的由a和b组成的符号串的全体

  b*(a | ab)*

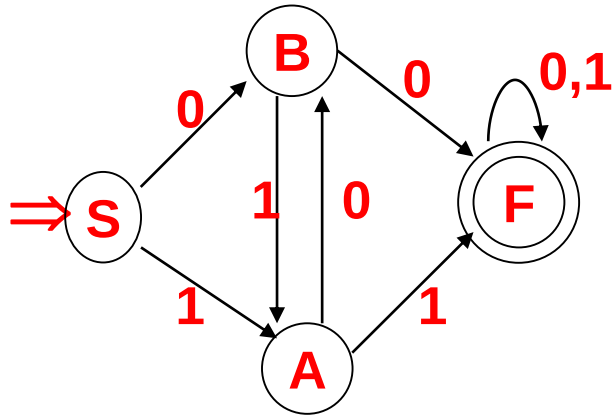
P65 15题

- 给定右线性文法G：求一个与G等价的左线性文法。

S → 0S | 1S | 1A | 0B
A → 1C | 1
B → 0C | 0
C→ 0C | 1C | 0 | 1



G[F]:
F → C0|C1|B0|A1
C → C0|C1|B0|A1
B → S0 | 0
A → S1 | 1
S → S0|S1|0|1

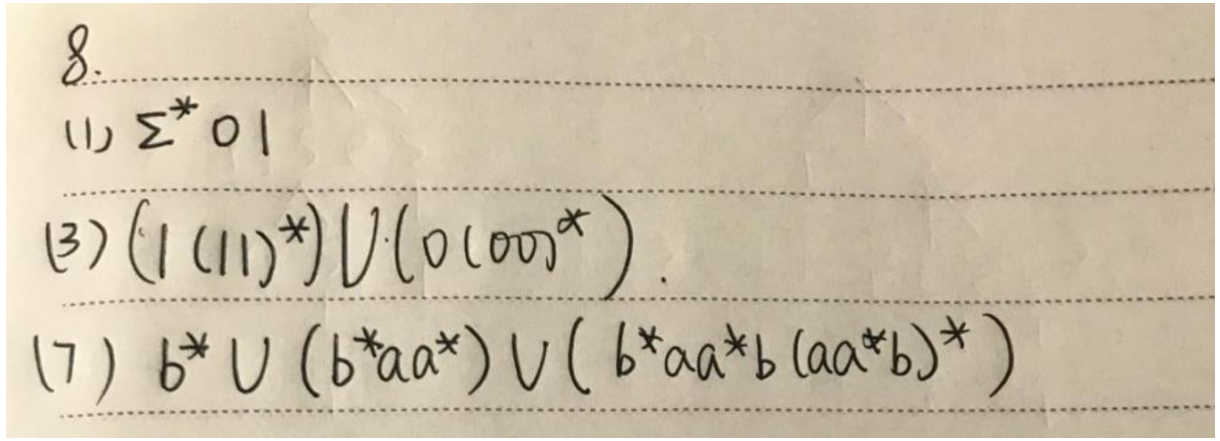


G[F]:
F → F0|F1|B0|A1
B → A0 | 0
A → B1 | 1

正规式：(0|1)*(00|11) (0|1)*

问题1：正规式书写不规范

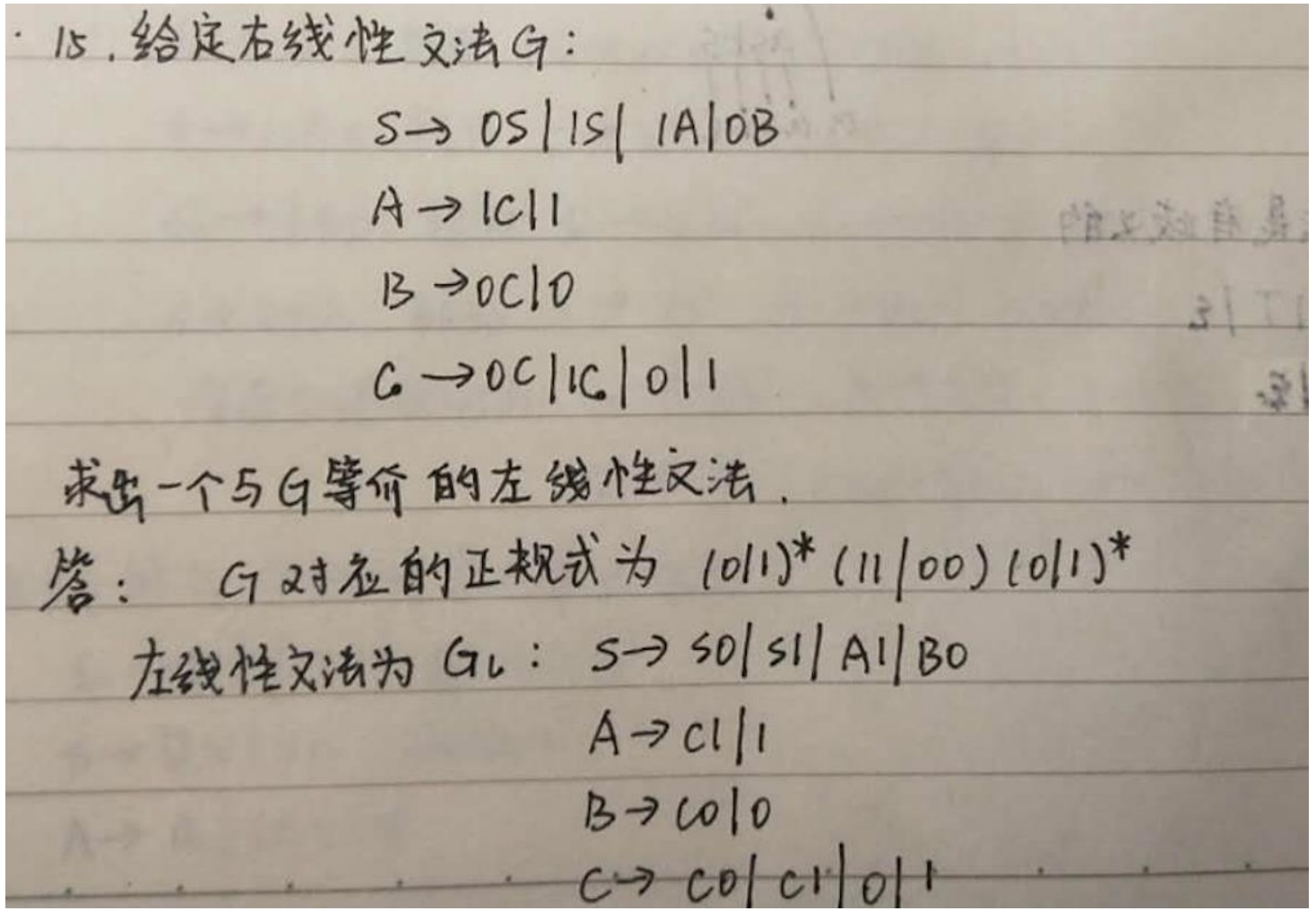
- 按照教材上规范的写法，正规式应该由三种基本运算组成。但是有些同学使用了扩展的正规式写法（或者完全不应该存在的符号）来书写。另外不同正则式能够表达相同含义，因此如果能够说明书写思路将更好



(7) 不包含子串 abb 的由 a 和 b 组成的符号串的全体。

$$\sum^* - \sum^* abb \sum^*$$

问题2：左右线性文法之间的转化过程不清楚



15. 给定右线性文法G：

$S \to 0S|1S|1A|0B$

$A \to 1C|1$

$B \to 0C|0$

$C \to 0C|1C|0|1$

求出一个与G等价的左线性文法。

答：G对应的正规式为 $(0|1)^*(11|00)(0|1)^*$

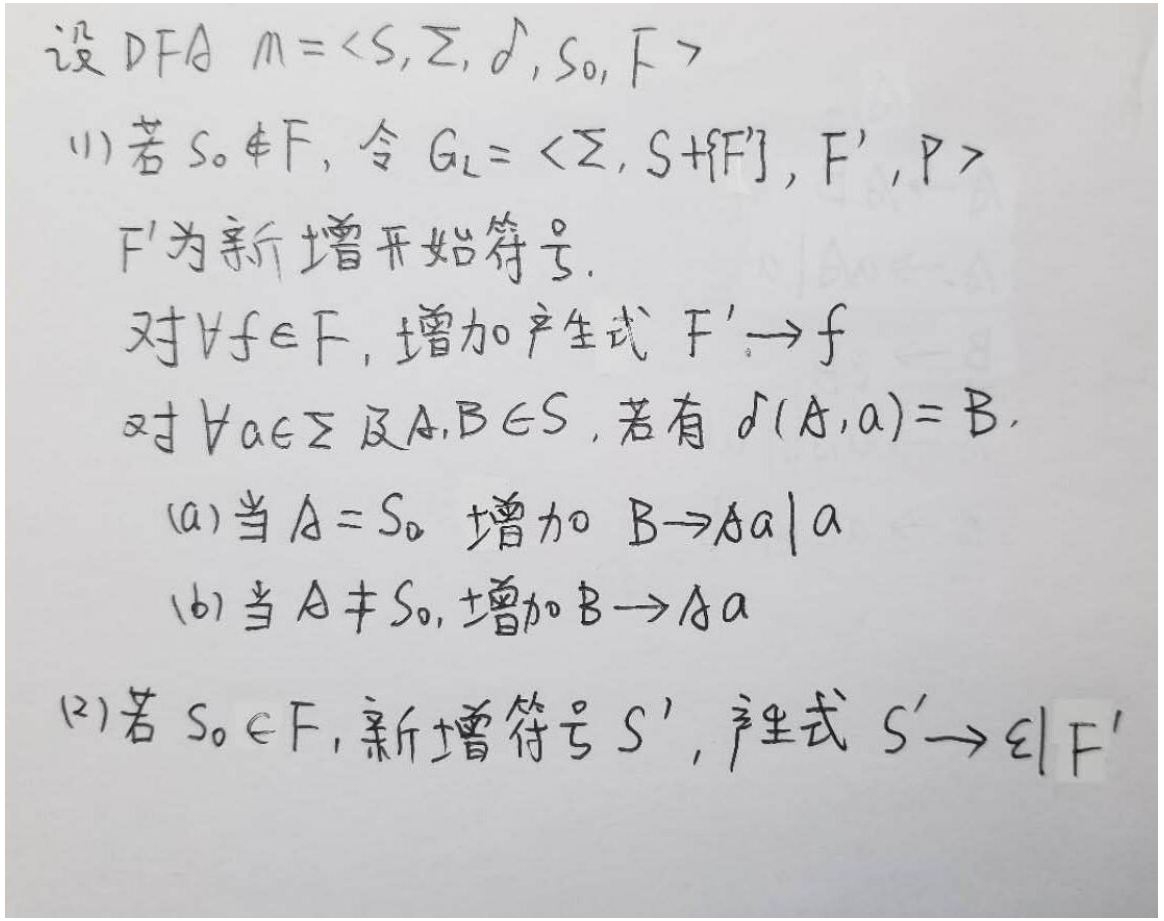
左线性文法为 G_L：$S \to S0|S1|A1|B0$

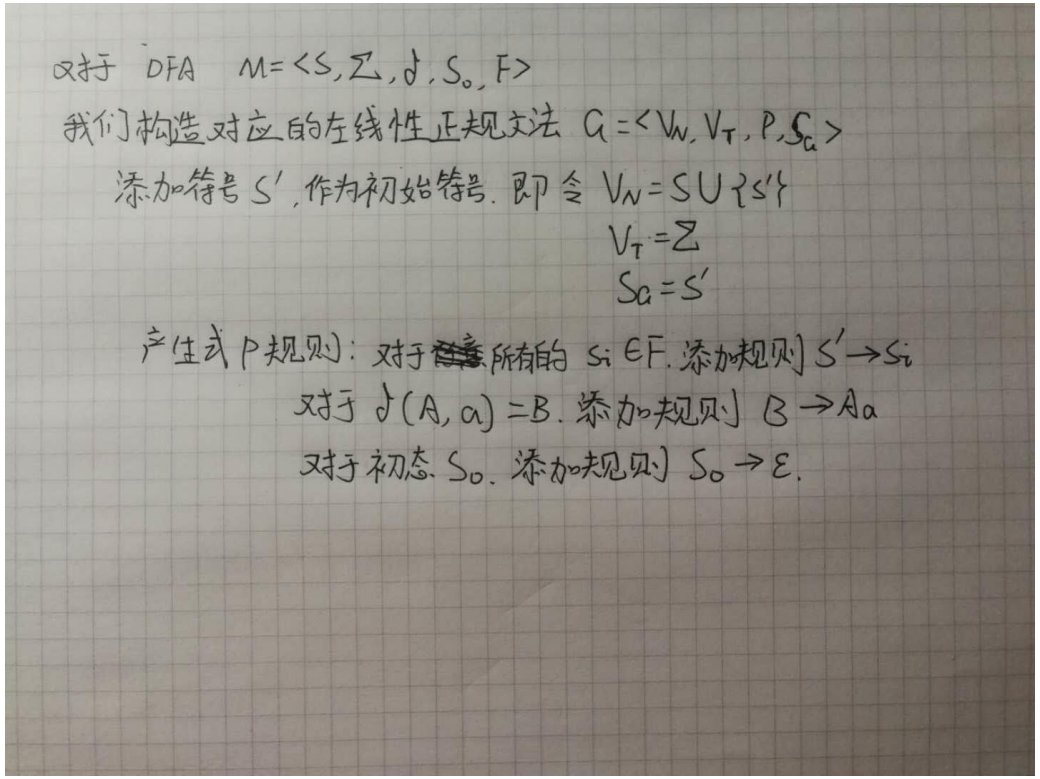
$A \to C1|1$

$B \to C0|0$

$C \to C0|C1|0|1$

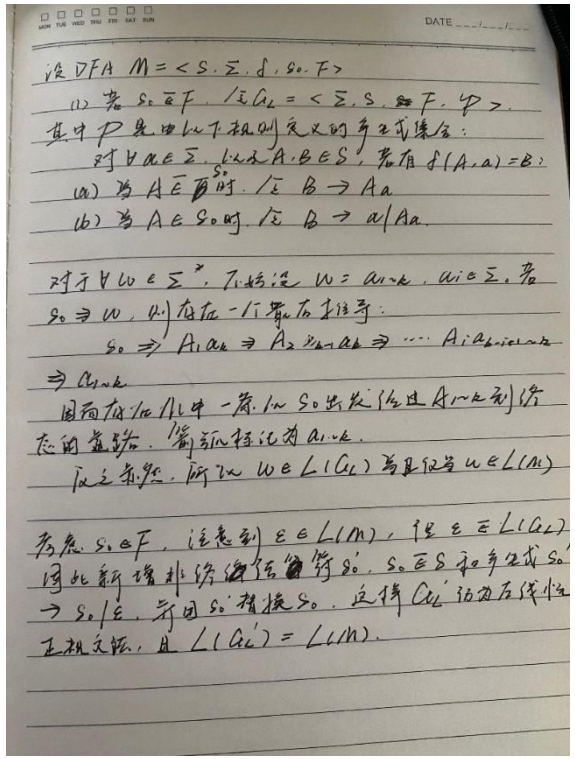
给定一个DFA，构造等价的左线性文法





问题

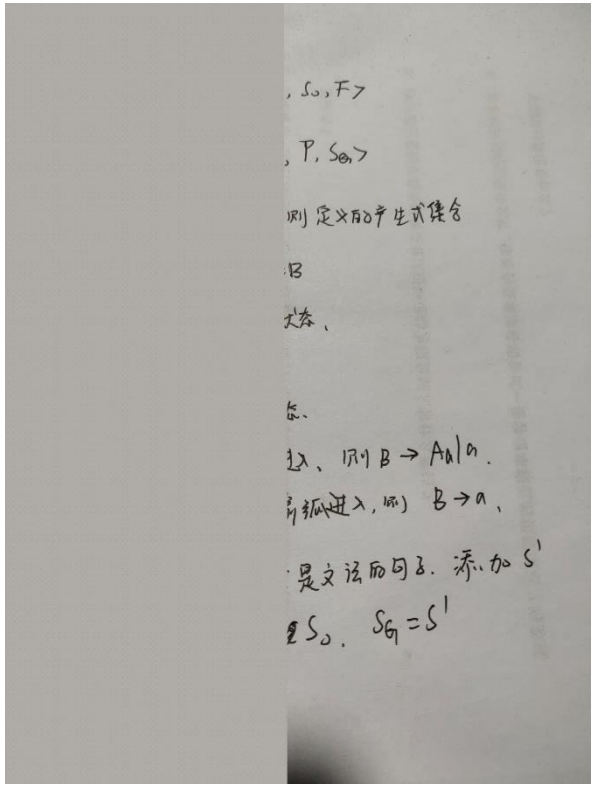
- 左线性文法的初态



DFA的终态可能不唯一，
文法的初态是唯一

提交时注意

- 图片正确，清晰



小测验

- 1.给出语言L={ $a^n b^{m+n} a^m$ | n>=1, m>=0 }的相应文法。

G：S→AB

A→aAb|ab

B→bBa|ε

- 2.证明下列文法是二义的。

G: A → AA| (A) | ε

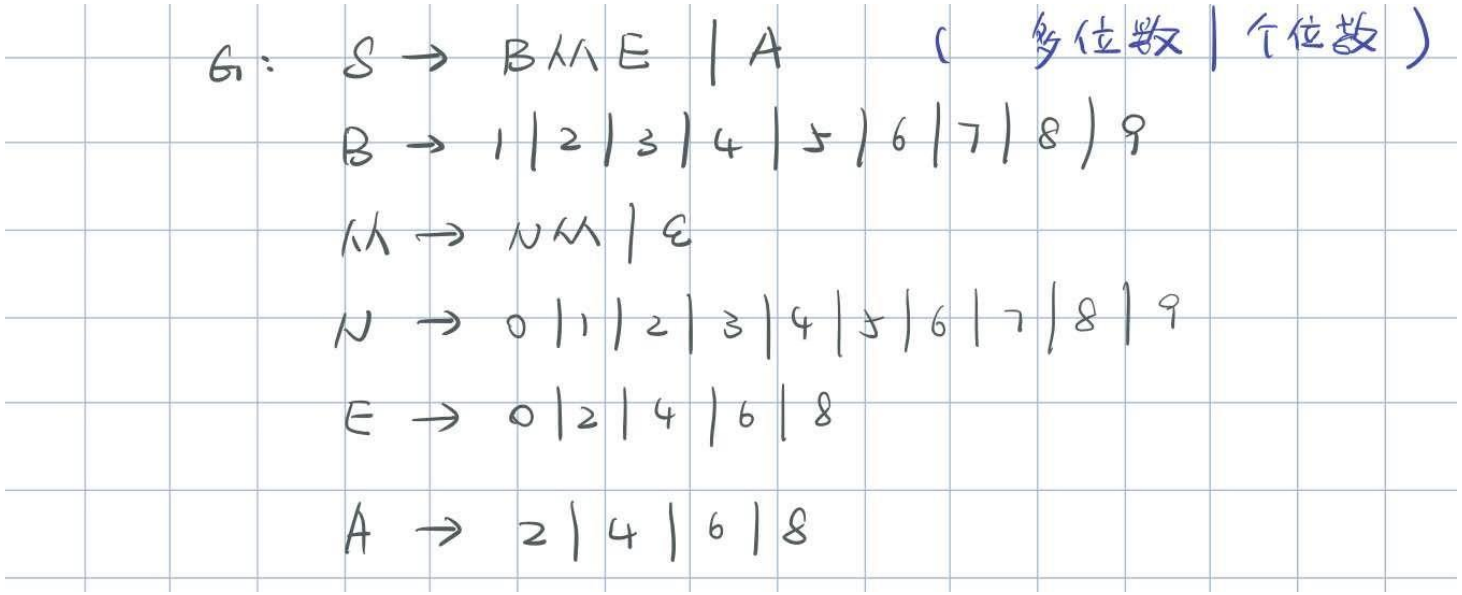
找到一个句子，如（）有两个不同的最左推导

A ⇒AA ⇒A ⇒ (A) ⇒ （）

A ⇒ (A) ⇒ （）

小测验

- 3.写一个文法，使其表示的语言为正偶数集合，且不以0开头。



小测验

- 4. 给出下述文法所对应的正规式。

  G: S → aA

  A → bA | aB | b

  B → aA

  a(aa|b)*b

小测验

- 5. 设有L(G)={$a^{2n+1}b^{2m}a^{2p+1}$| n≥0,p≥0,m≥1}。
- (1) 给出描述该语言的正规表达式；
- (2) 构造识别该语言的最简确定有限自动机。

（1）正规式：a(aa)*bb(bb)*a(aa)*

(2)

